

Índice

1. Acesso, Identidade e Controlo	6
1.1 Entidades	6
1.1.1 User.....	6
1.1.2 Administrator_Profile.....	8
1.1.3 Coordinator_Profile.....	8
1.1.4 Teacher_Profile	8
1.1.5 Student_Profile.....	9
1.1.6 User_Session	9
1.1.7 Deletion_Request.....	10
1.1.8 Permission.....	11
1.2 Associações.....	12
1.2.1 Has_Administrator_Profile.....	12
1.2.2 Has_Coordinator_Profile	12
1.2.3 Has_Teacher_Profile.....	12
1.2.4 Has_Student_Profile	13
1.2.5 Open_Session.....	13
1.2.6 Submit_Deletion_Request	13
1.2.7 Process_Deletion_Request.....	14
1.2.8 Grant_Administrator	14
1.2.9 Grant_Coordinator.....	15
1.2.10 Grant_Teacher	15
1.2.11 Grant_Student.....	16
1.3 Restrições de Integridade Aplicacional.....	17
2. Estrutura Organizacional e Formativa	18
2.1 Entidades	18
2.1.1 Organization.....	18
2.1.2 Organic_Unit.....	19
2.1.3 Course	20
2.1.4 Course_Period_Template	22
2.1.5 Course_Occurrence	23
2.1.6 Course_Occurrence_Period	24

2.1.7 Subject.....	25
2.1.8 Class_Group	26
2.1.9 Content_Block.....	28
2.2 Associações.....	30
2.2.1 Integrate_Organic_Unit	30
2.2.2 Subordinate_To	30
2.2.3 Offer_Course	30
2.2.4 Organize_Course.....	31
2.2.5 Define_Course_Period_Template	31
2.2.6 Has_Course_Occurrence.....	31
2.2.7 Has_Course_Occurrence_Period	32
2.2.8 Integrate_Subject.....	32
2.2.9 Has_Class_Group	34
2.2.10 Occurs_In_Course	34
2.2.11 Occurs_In_Course_Occurrence.....	34
2.2.12 Occurs_In_Course_Occurrence_Period	35
2.2.13 Has_Content_Block	35
2.2.14 Manage_Organization	35
2.2.15 Coordinate_Subject	36
2.2.16 Teach_Class_Group	37
2.2.17 Enroll_Course	37
2.2.18 Enroll_Class_Group	38
2.2.19 Class_Group_Enrollment_Policy	39
2.3 Restrições de Integridade Aplicacional.....	40
3. Conteúdos, Aulas e Avaliação.....	42
3.1 Entidades	42
3.1.1 Content_Item.....	42
3.1.2 Content_File	43
3.1.3 Physical_Room	45
3.1.4 Lesson.....	46
3.1.5 Assessment	48
3.1.6 Question	50
3.1.7 Question_Option	51

3.1.8 Attempt.....	52
3.1.9 Response.....	53
3.2 Associações.....	55
3.2.1 Introduce_Content.....	55
3.2.2 Store_Content_File	55
3.2.3 Contextualize_Room.....	55
3.2.4 Delimit_Room.....	56
3.2.5 Has_Lesson	56
3.2.6 Associate_Lesson_Block	56
3.2.7 Allocate_Lesson_Room.....	57
3.2.8 Applies_Assessment_Subject	57
3.2.9 Associate_Assessment_Block	57
3.2.10 Associate_Assessment_Class_Group.....	58
3.2.11 Allocate_Assessment_Room	58
3.2.12 Has_Question.....	58
3.2.13 Has_Question_Option.....	59
3.2.14 Associate_Organization_Content	59
3.2.15 Associate_Organic_Unit_Content	60
3.2.16 Associate_Course_Content.....	60
3.2.17 Associate_Subject_Content	61
3.2.18 Associate_Class_Group_Content.....	61
3.2.19 Associate_Block_Content	62
3.2.20 Associate_Assessment_Content	62
3.2.21 Enroll_Assessment	63
3.2.22 Perform_Attempt.....	64
3.2.23 Has_Attempt.....	64
3.2.24 Has_Response.....	65
3.2.25 Answer_Question	65
3.2.26 Select_Question_Option	65
3.3 Restrições de Integridade Aplicacional.....	67
4. Eventos, Assiduidade, Resultados, Certificação e Serviços Transversais	69
4.1 Entidades	69
4.1.1 Learning_Event.....	69

4.1.2 Attendance_Record.....	72
4.1.3 Absence_Justification	74
4.1.4 Grade_Sheet	75
4.1.5 Grade_Record	76
4.1.6 Certificate	78
4.1.7 Management_View.....	79
4.1.8 Channel	81
4.1.9 Message	82
4.1.10 Activity_Log.....	83
4.2 Associações.....	85
4.2.1 Contextualize_Learning_Event_Class_Group.....	85
4.2.2 Contextualize_Learning_Event_Course	85
4.2.3 Contextualize_Learning_Event_Subject	85
4.2.4 Contextualize_Learning_Event_Student.....	86
4.2.5 Read_Learning_Event.....	86
4.2.6 Register_Attendance.....	86
4.2.7 Receive_Attendance_Record	87
4.2.8 Justify_Attendance_Record	87
4.2.9 Submit_Absence_Justification.....	88
4.2.10 Process_Absence_Justification	88
4.2.11 Applies_Grade_Sheet_Subject.....	88
4.2.12 Applies_Grade_Sheet_Course_Occurrence	89
4.2.13 Associate_Grade_Sheet_Class_Group	89
4.2.14 Based_On_Assessment	89
4.2.15 Includes_Grade_Record.....	90
4.2.16 Receives_Grade_Record.....	90
4.2.17 Based_On_Attempt.....	90
4.2.18 Applies_Certificate_Course	91
4.2.19 Applies_Certificate_Course_Occurrence.....	91
4.2.20 Receives_Certificate.....	92
4.2.21 Based_On_Grade_Sheet_Certificate.....	92
4.2.22 Own_Management_View	92
4.2.23 Access_Management_View	93

4.2.24 Scope_Management_View.....	93
4.2.25 Register_Direct_Message_Channel.....	93
4.2.26 Participate_Channel.....	94
4.2.27 Include_Message	95
4.2.28 Send_Message.....	95
4.2.29 Receive_Message	95
4.2.30 Record_Activity.....	96
4.2.31 Occurs_In_Session	97
4.2.32 Scope_Activity_Log	97
4.3 Restrições de Integridade Aplicacional.....	99

1. Acesso, Identidade e Controlo

Esta parte do modelo EA representa os dados realmente usados para autenticar utilizadores, gerir sessões, perfis, permissões e pedidos de eliminação. Os códigos apresentados são os valores guardados e aceites pela implementação final.

Legenda dos atributos

- [PK] = chave principal
- [U] = valor ou combinação única
- [O] = atributo opcional
- [C] = atributo composto
- [D] = atributo derivado ou técnico

1.1 Entidades

1.1.1 User

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade User representa cada utilizador autenticável do sistema.

Atributos de User

1.1.1.1 id_user

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do utilizador.

1.1.1.2 name

Tipo: string(120)

Descrição: Nome do utilizador.

1.1.1.3 email

Tipo: string(160) [U]

Descrição: Endereço de correio eletrónico usado no acesso e na identificação do utilizador.

1.1.1.4 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado atual da conta.

Valores implementados:

- active - conta ativa;
- inactive - conta inativa;

- blocked - conta bloqueada.

1.1.1.5 language

Tipo: string(10)

Descrição: Código de idioma guardado no perfil.

Valores implementados:

- pt-PT - português de Portugal;
- en-US - inglês dos Estados Unidos.

1.1.1.6 photo

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Caminho relativo da fotografia de perfil.

1.1.1.7 created_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de criação da conta.

1.1.1.8 credential_hash

Tipo: string(255)

Descrição: Hash da palavra-passe local.

1.1.1.9 credential_salt

Tipo: string(255)

Descrição: Salt usado no cálculo do hash da palavra-passe.

1.1.1.10 document_type

Tipo: string(40) [O]

Descrição: Tipo do documento de identificação.

Valores implementados:

- CITIZEN_CARD - cartão de cidadão;
- TAX_IDENTIFICATION_NUMBER - número de identificação fiscal;
- PASSPORT - passaporte;
- RESIDENCE_PERMIT - título de residência.

1.1.1.11 document_number

Tipo: string(512) [O]

Descrição: Número do documento. É guardado cifrado quando a chave de dados sensíveis está configurada.

1.1.1.12 document_number_fingerprint

Tipo: string(64) [O] [D]

Descrição: Impressão HMAC usada para pesquisa de igualdade e controlo de duplicados sem guardar o número em claro.

1.1.2 Administrator_Profile

Tipo: entidade fraca

Descrição: A entidade Administrator_Profile representa o perfil de administrador associado a um User.

Atributos de Administrator_Profile

1.1.2.1 id_user

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador do User que possui o perfil.

1.1.2.2 cod_administrator

Tipo: string(40) [U]

Descrição: Código único do perfil de administrador.

1.1.3 Coordinator_Profile

Tipo: entidade fraca

Descrição: A entidade Coordinator_Profile representa o perfil de coordenador associado a um User.

Atributos de Coordinator_Profile

1.1.3.1 id_user

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador do User que possui o perfil.

1.1.3.2 cod_coordinator

Tipo: string(40) [U]

Descrição: Código único do perfil de coordenador.

1.1.4 Teacher_Profile

Tipo: entidade fraca

Descrição: A entidade Teacher_Profile representa o perfil de formador associado a um User.

Atributos de Teacher_Profile

1.1.4.1 id_user

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador do User que possui o perfil.

1.1.4.2 cod_teacher

Tipo: string(40) [U]

Descrição: Código único do perfil de formador.

1.1.5 Student_Profile

Tipo: entidade fraca

Descrição: A entidade Student_Profile representa o perfil de aluno associado a um User.

Atributos de Student_Profile

1.1.5.1 id_user

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador do User que possui o perfil.

1.1.5.2 cod_student

Tipo: string(40) [U]

Descrição: Código único do perfil de aluno.

1.1.6 User_Session

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade User_Session representa uma sessão persistida de um utilizador.

Atributos de User_Session

1.1.6.1 id_session

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da sessão.

1.1.6.2 token

Tipo: string(255) [U]

Descrição: Token único da sessão. O valor persistido é protegido antes de ser guardado.

1.1.6.3 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado atual da sessão.

Valores implementados:

- active - sessão ativa;
- expired - sessão expirada;
- closed - sessão terminada.

1.1.6.4 start_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de início da sessão.

1.1.6.5 last_activity

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora da última atividade relevante.

1.1.6.6 end_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de fim da sessão.

1.1.7 Deletion_Request

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Deletion_Request representa um pedido de eliminação de conta e dados pessoais.

Atributos de Deletion_Request

1.1.7.1 id_deletion

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do pedido.

1.1.7.2 submitted_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de submissão.

1.1.7.3 processed_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de processamento.

1.1.7.4 reason

Tipo: string(2048) [O]

Descrição: Motivo do pedido. O texto em claro é limitado a 300 caracteres e é guardado cifrado quando a chave está configurada.

1.1.7.5 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do pedido.

Valores implementados:

- submitted - pedido submetido;
- under_review - pedido em análise;
- approved - pedido aprovado;
- rejected - pedido rejeitado;
- completed - pedido concluído.

1.1.8 Permission

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Permission representa uma permissão persistida e atribuível.

Atributos de Permission

1.1.8.1 cod_permission

Tipo: string(80) [PK]

Descrição: Código da permissão.

Valores implementados:

- MANAGE_ALL - gestão global;
- MANAGE_ORGANIZATION_STRUCTURE - gestão de organizações e unidades orgânicas;
- MANAGE_LEARNING - gestão de cursos, disciplinas, turmas e atividades;
- MANAGE_ENROLLMENTS - gestão de inscrições.

1.1.8.2 name

Tipo: string(120)

Descrição: Nome legível da permissão.

1.1.8.3 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da permissão.

Valores implementados:

- active - permissão utilizável;
- inactive - permissão desativada.

1.2 Associações

1.2.1 Has_Administrator_Profile

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: User e Administrator_Profile

Cardinalidades

User: Optional | One

Administrator_Profile: Mandatory | One

Descrição: Liga um utilizador ao respetivo perfil de administrador.

Significado

- um User pode ter um perfil de administrador;
- cada Administrator_Profile pertence a um único User.

1.2.2 Has_Coordinator_Profile

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: User e Coordinator_Profile

Cardinalidades

User: Optional | One

Coordinator_Profile: Mandatory | One

Descrição: Liga um utilizador ao respetivo perfil de coordenador.

Significado

- um User pode ter um perfil de coordenador;
- cada Coordinator_Profile pertence a um único User.

1.2.3 Has_Teacher_Profile

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: User e Teacher_Profile

Cardinalidades

User: Optional | One

Teacher_Profile: Mandatory | One

Descrição: Liga um utilizador ao respetivo perfil de formador.

Significado

- um User pode ter um perfil de formador;
- cada Teacher_Profile pertence a um único User.

1.2.4 Has_Student_Profile

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: User e Student_Profile

Cardinalidades

User: Optional | One

Student_Profile: Mandatory | One

Descrição: Liga um utilizador ao respetivo perfil de aluno.

Significado

- um User pode ter um perfil de aluno;
- cada Student_Profile pertence a um único User.

1.2.5 Open_Session

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e User_Session

Cardinalidades

User: Optional | Many

User_Session: Mandatory | One

Descrição: Liga cada sessão ao utilizador autenticado.

Significado

- um User pode abrir várias sessões;
- cada User_Session pertence a um único User.

1.2.6 Submit_Deletion_Request

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e Deletion_Request

Cardinalidades

User: Optional | Many

Deletion_Request: Mandatory | One

Descrição: Identifica o utilizador que submeteu o pedido de eliminação.

Significado

- um User pode submeter vários pedidos;
- cada pedido tem um único utilizador submetente.

1.2.7 Process_Deletion_Request

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Administrator_Profile e Deletion_Request

Cardinalidades

Administrator_Profile: Optional | Many

Deletion_Request: Optional | One

Descrição: Identifica o administrador que processou o pedido.

Significado

- um administrador pode processar vários pedidos;
- um pedido ainda não processado não possui administrador processador.

1.2.8 Grant_Administrator

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: Administrator_Profile e Permission

Cardinalidades

Administrator_Profile: Optional | Many

Permission: Optional | Many

Descrição: Atribui permissões a administradores com âmbito global ou contextual.

Significado

- um administrador pode receber várias permissões;
- uma permissão pode ser atribuída a vários administradores.

Atributos de Grant_Administrator

1.2.8.1 context_type

Tipo: string(30)

Descrição: Tipo do âmbito da permissão.

Valores implementados:

- GLOBAL;
- ORGANIZATION;
- ORGANIC_UNIT;
- COURSE;
- SUBJECT;
- CLASS_GROUP.

1.2.8.2 context_id

Tipo: bigint unsigned

Descrição: Identificador do âmbito. Usa 0 quando context_type é GLOBAL.

1.2.9 Grant_Coordinator

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Coordinator_Profile e Permission

Cardinalidades

Coordinator_Profile: Optional | Many

Permission: Optional | Many

Descrição: Atribui permissões persistidas a coordenadores.

Significado

- um coordenador pode receber várias permissões;
- uma permissão pode ser atribuída a vários coordenadores.

1.2.10 Grant_Teacher

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Teacher_Profile e Permission

Cardinalidades

Teacher_Profile: Optional | Many

Permission: Optional | Many

Descrição: Atribui permissões persistidas a formadores.

Significado

- um formador pode receber várias permissões;

- uma permissão pode ser atribuída a vários formadores.

1.2.11 Grant_Student

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Student_Profile e Permission

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Permission: Optional | Many

Descrição: Atribui permissões persistidas a alunos quando necessário.

Significado

- um aluno pode receber várias permissões;
- uma permissão pode ser atribuída a vários alunos.

1.3 Restrições de Integridade Aplicacional

Estas regras correspondem às validações persistentes e aplicacionais usadas pela implementação final.

1. O email é obrigatório e único em User.
2. document_type e document_number são ambos nulos ou ambos preenchidos.
3. A combinação do tipo de documento com a respetiva impressão digital não se repete.
4. O número do documento não é usado em claro para pesquisa de igualdade.
5. Um User pode acumular perfis de administrador, coordenador, formador e aluno.
6. Os perfis não possuem state próprio. A disponibilidade do perfil depende do User ativo e da associação funcional aplicável.
7. Uma conta inactive ou blocked não é aceite como conta ativa para autorização.
8. O token de User_Session é único.
9. last_activity não pode ser anterior a start_at nem posterior a end_at.
10. end_at não pode ser anterior a start_at.
11. Um pedido approved, rejected ou completed deve ter processed_at preenchido.
12. processed_at não pode ser anterior a submitted_at.
13. O processamento de pedidos de eliminação é reservado a administradores autorizados.
14. Uma Permission inactive não concede acesso.
15. A leitura autenticada comum é autorizada pelo perfil ativo; não existe uma permissão persistida separada para leitura geral.
16. As permissões administrativas antigas são convertidas para os quatro códigos persistidos pela implementação final.
17. Operações críticas sobre contas, perfis, permissões, sessões e pedidos de eliminação geram Activity_Log.
18. A aplicação final não guarda uma entidade de preferências de utilizador.

2. Estrutura Organizacional e Formativa

Esta parte do modelo EA representa organizações, unidades orgânicas, cursos, ocorrências, períodos, disciplinas, turmas, blocos pedagógicos, atribuições e inscrições. Os valores apresentados correspondem aos códigos usados pela implementação final.

Legenda dos atributos

- [PK] = chave principal
- [U] = valor ou combinação única
- [O] = atributo opcional
- [C] = atributo composto
- [D] = atributo derivado ou técnico

2.1 Entidades

2.1.1 Organization

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Organization representa uma organização gerida no sistema.

Atributos de Organization

2.1.1.1 id_organization

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da organização.

2.1.1.2 name

Tipo: string(160) [U]

Descrição: Nome da organização.

2.1.1.3 acronym

Tipo: string(30) [U]

Descrição: Sigla da organização.

2.1.1.4 photo

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Caminho relativo da imagem da organização.

2.1.1.5 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo da organização.

Valores implementados:

- educational_institution - instituição de ensino;
- training_company - empresa de formação;
- company - empresa;
- other - outra organização.

2.1.1.6 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da organização.

Valores implementados:

- active - organização ativa;
- inactive - organização inativa.

2.1.2 Organic_Unit

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Organic_Unit representa uma unidade orgânica de uma organização.

Atributos de Organic_Unit**2.1.2.1 id_organic_unit**

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da unidade orgânica.

2.1.2.2 cod_organic_unit

Tipo: string(30)

Descrição: Código gerado pela aplicação dentro da organização.

2.1.2.3 name

Tipo: string(160)

Descrição: Nome da unidade orgânica.

2.1.2.4 acronym

Tipo: string(30)

Descrição: Sigla da unidade orgânica.

2.1.2.5 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo da unidade orgânica.

Valores implementados:

- school - escola;
- faculty - faculdade;
- department - departamento;
- center - centro;
- office - gabinete;
- service - serviço;
- section - secção;
- direction - direção;
- other - outra unidade.

2.1.2.6 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da unidade orgânica.

Valores implementados:

- active - unidade ativa;
- inactive - unidade inativa.

2.1.3 Course

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Course representa um curso disponibilizado por uma organização.

Atributos de Course**2.1.3.1 id_course**

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do curso.

2.1.3.2 name

Tipo: string(160)

Descrição: Nome do curso.

2.1.3.3 acronym

Tipo: string(30)

Descrição: Sigla do curso dentro da organização.

2.1.3.4 photo

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Caminho relativo da imagem do curso.

2.1.3.5 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição resumida do curso.

2.1.3.6 ects

Tipo: decimal(7,2)

Descrição: Total de créditos ECTS do curso.

2.1.3.7 certificate_max_grade

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Escala máxima usada no certificado do curso.

2.1.3.8 duration

Tipo: string(40)

Descrição: Número inteiro de anos do curso, guardado como texto.

2.1.3.9 frequency

Tipo: string(20)

Descrição: Periodicidade curricular usada para gerar os períodos.

Valores implementados:

- monthly - mensal;
- bimonthly - bimestral;
- trimester - trimestral;
- quadrimester - quadrimestral;
- semester - semestral;
- annual - anual.

2.1.3.10 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo do curso.

Valores implementados:

- degree - licenciatura;

- master - mestrado;
- short_course - curso breve;
- professional_training - formação profissional;
- other - outro curso.

2.1.3.11 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do curso.

Valores implementados:

- active - curso ativo;
- inactive - curso inativo.

2.1.4 Course_Period_Template

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Course_Period_Template define a estrutura anual usada para gerar períodos de ocorrências de curso.

Atributos de Course_Period_Template

2.1.4.1 id_course_period_template

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do modelo de período.

2.1.4.2 curricular_year

Tipo: integer

Descrição: Ano curricular a que o período pertence.

2.1.4.3 term

Tipo: string(20)

Descrição: Código do período curricular.

Valores implementados:

- annual - período anual;
- semester_1 e semester_2 - semestres;
- quadrimester_1, quadrimester_2 e quadrimester_3 - quadrimestres;
- trimester_1, trimester_2, trimester_3 e trimester_4 - trimestres;
- bimester_1, bimester_2, bimester_3, bimester_4, bimester_5 e bimester_6 - bimestres;

- month_1 a month_12 - meses.

2.1.4.4 starts_month

Tipo: integer

Descrição: Mês de início, de 1 a 12.

2.1.4.5 starts_day

Tipo: integer

Descrição: Dia de início, de 1 a 31.

2.1.4.6 ends_month

Tipo: integer

Descrição: Mês de fim, de 1 a 12.

2.1.4.7 ends_day

Tipo: integer

Descrição: Dia de fim, de 1 a 31.

2.1.5 Course_Occurrence

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Course_Occurrence representa uma execução concreta de um curso num ano de referência.

Atributos de Course_Occurrence

2.1.5.1 id_course_occurrence

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da ocorrência.

2.1.5.2 reference_year

Tipo: integer

Descrição: Ano de referência da ocorrência.

2.1.5.3 label

Tipo: string(220)

Descrição: Designação da ocorrência.

2.1.5.4 starts_at

Tipo: date

Descrição: Data de início da ocorrência.

2.1.5.5 ends_at

Tipo: date

Descrição: Data de fim da ocorrência.

2.1.5.6 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da ocorrência.

Valores implementados:

- draft - registo em preparação;
- scheduled - período futuro;
- active - período em curso;
- completed - período terminado;
- cancelled - ocorrência cancelada.

2.1.6 Course_Occurrence_Period

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Course_Occurrence_Period representa um período curricular concreto de uma ocorrência.

Atributos de Course_Occurrence_Period

2.1.6.1 id_course_occurrence_period

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do período.

2.1.6.2 curricular_year

Tipo: integer

Descrição: Ano curricular do período.

2.1.6.3 term

Tipo: string(20)

Descrição: Código do período curricular.

Valores implementados:

- annual - período anual;
- semester_1 e semester_2 - semestres;
- quadrimester_1, quadrimester_2 e quadrimester_3 - quadrimestres;

- trimester_1, trimester_2, trimester_3 e trimester_4 - trimestres;
- bimester_1, bimester_2, bimester_3, bimester_4, bimester_5 e bimester_6 - bimestres;
- month_1 a month_12 - meses.

2.1.6.4 starts_at

Tipo: date

Descrição: Data de início do período.

2.1.6.5 ends_at

Tipo: date

Descrição: Data de fim do período.

2.1.6.6 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do período.

Valores implementados:

- draft - registo em preparação;
- scheduled - período futuro;
- active - período em curso;
- completed - período terminado;
- cancelled - ocorrência cancelada.

2.1.7 Subject

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Subject representa uma disciplina independente, sem relação de pertença a cursos, organizações ou unidades orgânicas. A associação opcional a cursos é registada por Integrate_Subject.

Atributos de Subject

2.1.7.1 id_subject

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da disciplina.

2.1.7.2 name

Tipo: string(160)

Descrição: Nome da disciplina.

2.1.7.3 acronym

Tipo: string(30)

Descrição: Sigla da disciplina.

2.1.7.4 photo

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Caminho relativo da imagem da disciplina.

2.1.7.5 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição resumida da disciplina.

2.1.7.6 ects

Tipo: decimal(7,2)

Descrição: Créditos ECTS da disciplina.

2.1.7.7 final_grade_max

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Escala máxima da nota final da disciplina.

2.1.7.8 workload_hours

Tipo: integer [O]

Descrição: Carga horária total. Quando preenchida, é igual ou superior a zero.

2.1.7.9 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da disciplina.

Valores implementados:

- active - disciplina ativa;
- inactive - disciplina inativa.

2.1.8 Class_Group

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Class_Group representa uma turma concreta de uma disciplina numa ocorrência e período de curso.

Atributos de Class_Group

2.1.8.1 id_class_group

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da turma.

2.1.8.2 cod_class_group

Tipo: string(30)

Descrição: Código da turma dentro da ocorrência e disciplina.

2.1.8.3 modality

Tipo: string(30)

Descrição: Modalidade da turma.

Valores implementados:

- onsite - presencial;
- online - online;
- hybrid - híbrida.

2.1.8.4 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da turma.

Valores implementados:

- draft - turma sem período iniciado;
- scheduled - turma futura;
- active - turma em curso;
- completed - turma terminada.

2.1.8.5 min_students

Tipo: integer

Descrição: Número mínimo de alunos. É superior a zero.

2.1.8.6 max_students

Tipo: integer

Descrição: Número máximo de alunos. É superior a min_students.

2.1.8.7 starts_at

Tipo: date

Descrição: Data de início da turma.

2.1.8.8 ends_at

Tipo: date

Descrição: Data de fim da turma.

2.1.8.9 shift

Tipo: string(30)

Descrição: Turno da turma.

Valores implementados:

- morning - manhã;
- afternoon - tarde;
- evening - noite;
- mixed - misto.

2.1.8.10 show_content_thumbnails

Tipo: boolean

Descrição: Controla a apresentação de miniaturas dos conteúdos na turma.

Valores implementados:

- true - miniaturas apresentadas;
- false - miniaturas ocultas.

2.1.9 Content_Block

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Content_Block representa uma secção pedagógica ordenada dentro de uma turma.

Atributos de Content_Block

2.1.9.1 id_content_block

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do bloco.

2.1.9.2 cod_content_block

Tipo: string(30)

Descrição: Código do bloco dentro da turma.

2.1.9.3 name

Tipo: string(160)

Descrição: Nome do bloco.

2.1.9.4 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição resumida do bloco.

2.1.9.5 order_no

Tipo: integer

Descrição: Ordem do bloco dentro da turma.

2.1.9.6 state

Tipo: string(30)

Descrição: Estado do bloco.

Valores implementados:

- active - bloco ativo;
- inactive - bloco inativo.

2.1.9.7 created_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de criação.

2.1.9.8 updated_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora da última atualização.

2.2 Associações

2.2.1 Integrate_Organic_Unit

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Organization e Organic_Unit

Cardinalidades

Organization: Optional | Many

Organic_Unit: Mandatory | One

Descrição: Liga cada unidade orgânica à respectiva organização.

Significado

- uma organização pode integrar várias unidades;
- cada unidade pertence a uma única organização.

2.2.2 Subordinate_To

Tipo: associação unária

Entidades ligadas: Organic_Unit e Organic_Unit

Cardinalidades

Organic_Unit superior: Optional | Many

Organic_Unit subordinada: Optional | One

Descrição: Representa a hierarquia entre unidades orgânicas da mesma organização.

Significado

- uma unidade pode ter várias subordinadas;
- uma unidade pode ter uma única unidade superior.

2.2.3 Offer_Course

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Organization e Course

Cardinalidades

Organization: Optional | Many

Course: Mandatory | One

Descrição: Liga cada curso à organização que o disponibiliza.

Significado

- uma organização pode disponibilizar vários cursos;
- cada curso pertence a uma única organização.

2.2.4 Organize_Course

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Organic_Unit e Course

Cardinalidades

Organic_Unit: Optional | Many

Course: Optional | One

Descrição: Identifica a unidade orgânica responsável pelo curso.

Significado

- uma unidade pode organizar vários cursos;
- um curso pode não ter unidade orgânica atribuída.

2.2.5 Define_Course_Period_Template

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: Course e Course_Period_Template

Cardinalidades

Course: Optional | Many

Course_Period_Template: Mandatory | One

Descrição: Liga os modelos de período ao curso que os utiliza.

Significado

- um curso pode definir vários períodos curriculares;
- cada modelo pertence a um único curso.

2.2.6 Has_Course_Occurrence

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course e Course_Occurrence

Cardinalidades

Course: Optional | Many

Course_Occurrence: Mandatory | One

Descrição: Liga uma ocorrência concreta ao respectivo curso.

Significado

- um curso pode ter várias ocorrências;
- cada ocorrência pertence a um único curso.

2.2.7 Has_Course_Occurrence_Period

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course_Occurrence e Course_Occurrence_Period

Cardinalidades

Course_Occurrence: Optional | Many

Course_Occurrence_Period: Mandatory | One

Descrição: Liga os períodos concretos à ocorrência do curso.

Significado

- uma ocorrência pode ter vários períodos;
- cada período pertence a uma única ocorrência.

2.2.8 Integrate_Subject

Tipo: associação binária muitos-para-muitos com atributos

Entidades ligadas: Course e Subject

Cardinalidades

Course: Optional | Many

Subject: Optional | Many

Descrição: Regista a associação curricular entre um curso e uma disciplina.

Significado

- um curso pode integrar várias disciplinas;
- uma disciplina pode integrar vários cursos ou não estar associada a nenhum.

Atributos de Integrate_Subject

2.2.8.1 *curricular_year*

Tipo: integer [O]

Descrição: Ano curricular da associação.

2.2.8.2 *term*

Tipo: string(20) [O]

Descrição: Período curricular da associação.

Valores implementados:

- annual - período anual;
- semester_1 e semester_2 - semestres;
- quadrimester_1, quadrimester_2 e quadrimester_3 - quadrimestres;
- trimester_1, trimester_2, trimester_3 e trimester_4 - trimestres;
- bimester_1, bimester_2, bimester_3, bimester_4, bimester_5 e bimester_6 - bimestres;
- month_1 a month_12 - meses.

2.2.8.3 *mandatory*

Tipo: boolean

Descrição: Indica se a disciplina é obrigatória no curso.

Valores implementados:

- true - disciplina obrigatória;
- false - disciplina opcional.

2.2.8.4 *state*

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da associação.

Valores implementados:

- active - associação curricular em vigor;
- historical - associação terminada e mantida como histórico.

2.2.8.5 *ended_at*

Tipo: date [O]

Descrição: Data de fim da associação histórica.

2.2.9 Has_Class_Group

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Subject e Class_Group

Cardinalidades

Subject: Optional | Many

Class_Group: Mandatory | One

Descrição: Liga cada turma à disciplina lecionada.

Significado

- uma disciplina pode ter várias turmas;
- cada turma pertence a uma única disciplina.

2.2.10 Occurs_In_Course

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course e Class_Group

Cardinalidades

Course: Optional | Many

Class_Group: Mandatory | One

Descrição: Liga a turma ao curso onde ocorre.

Significado

- um curso pode ter várias turmas;
- cada turma pertence a um único curso.

2.2.11 Occurs_In_Course_Occurrence

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course_Occurrence e Class_Group

Cardinalidades

Course_Occurrence: Optional | Many

Class_Group: Mandatory | One

Descrição: Liga a turma à ocorrência concreta do curso.

Significado

- uma ocorrência pode ter várias turmas;

- cada turma pertence a uma única ocorrência.

2.2.12 Occurs_In_Course_Occurrence_Period

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course_Occurrence_Period e Class_Group

Cardinalidades

Course_Occurrence_Period: Optional | Many

Class_Group: Mandatory | One

Descrição: Liga a turma ao período concreto da ocorrência.

Significado

- um período pode conter várias turmas;
- cada turma pertence a um único período.

2.2.13 Has_Content_Block

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: Class_Group e Content_Block

Cardinalidades

Class_Group: Optional | Many

Content_Block: Mandatory | One

Descrição: Liga cada bloco pedagógico à turma onde está integrado.

Significado

- uma turma pode ter vários blocos;
- cada bloco pertence a uma única turma.

2.2.14 Manage_Organization

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: Administrator_Profile e Organization

Cardinalidades

Administrator_Profile: Optional | Many

Organization: Mandatory | Many

Descrição: Identifica os administradores responsáveis por cada organização.

Significado

- um administrador pode gerir várias organizações;
- uma organização ativa possui pelo menos um administrador ativo.

Atributos de Manage_Organization

2.2.14.1 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da relação de gestão.

Valores implementados:

- active - relação ativa;
- inactive - relação inativa.

2.2.14.2 start_date

Tipo: date [O]

Descrição: Data de início da relação.

2.2.14.3 end_date

Tipo: date [O]

Descrição: Data de fim da relação.

2.2.15 Coordinate_Subject

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Coordinator_Profile e Subject

Cardinalidades

Coordinator_Profile: Optional | Many

Subject: Optional | Many

Descrição: Liga coordenadores às disciplinas que coordenam.

Significado

- um coordenador pode coordenar várias disciplinas;
- uma disciplina pode ter vários coordenadores ao longo do seu ciclo.

Atributos de Coordinate_Subject

2.2.15.1 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da relação de coordenação.

Valores implementados:

- active - relação ativa;
- inactive - relação inativa.

2.2.16 Teach_Class_Group

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: Teacher_Profile e Class_Group

Cardinalidades

Teacher_Profile: Optional | Many

Class_Group: Optional | Many

Descrição: Liga formadores às turmas que lecionam.

Significado

- um formador pode lecionar várias turmas;
- uma turma pode ter vários formadores.

Atributos de Teach_Class_Group

2.2.16.1 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da relação de leçãoção.

Valores implementados:

- active - relação ativa;
- inactive - relação inativa.

2.2.16.2 start_date

Tipo: date [O]

Descrição: Data de início da relação.

2.2.16.3 end_date

Tipo: date [O]

Descrição: Data de fim da relação.

2.2.17 Enroll_Course

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: Student_Profile e Course_Occurrence

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Course_Occurrence: Optional | Many

Descrição: Regista a inscrição de um aluno numa ocorrência concreta de curso.

Significado

- um aluno pode ter inscrições em várias ocorrências;
- uma ocorrência pode ter vários alunos inscritos.

Atributos de Enroll_Course

2.2.17.1 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da inscrição.

Valores implementados:

- active - inscrição ativa;
- inactive - inscrição inativa;
- completed - inscrição concluída;
- withdrawn - inscrição anulada.

2.2.17.2 start_date

Tipo: date

Descrição: Data de início da inscrição.

2.2.17.3 end_date

Tipo: date

Descrição: Data de fim da inscrição.

2.2.18 Enroll_Class_Group

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: Student_Profile e Class_Group

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Class_Group: Optional | Many

Descrição: Regista a inscrição ou pedido de inscrição de um aluno numa turma.

Significado

- um aluno pode estar inscrito em várias turmas;
- uma turma pode ter vários alunos.

Atributos de `Enroll_Class_Group`

2.2.18.1 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da inscrição.

Valores implementados:

- pending - pedido por aprovar;
- active - inscrição ativa;
- inactive - inscrição inativa;
- rejected - pedido rejeitado;
- completed - inscrição concluída;
- withdrawn - inscrição anulada.

2.2.18.2 start_date

Tipo: date

Descrição: Data de início da inscrição.

2.2.18.3 end_date

Tipo: date

Descrição: Data de fim da inscrição.

2.2.19 `Class_Group_Enrollment_Policy`

Tipo: associação unária com atributo

Entidades ligadas: `Class_Group`

Cardinalidades

`Class_Group`: Optional | One

Descrição: Define a forma de aprovação de inscrições numa turma.

Significado

- uma turma pode usar uma política explícita;
- a ausência de configuração é tratada pelo serviço com a política aplicável.

Atributos de Class_Group_Enrollment_Policy

2.2.19.1 *approval_mode*

Tipo: string(30)

Descrição: Modo de aprovação.

Valores implementados:

- manual - pedido fica pendente até decisão;
- auto_approve - pedido válido é aprovado automaticamente.

2.3 Restrições de Integridade Aplicacional

Estas regras correspondem às validações persistentes e aplicacionais usadas pela implementação final.

1. Uma Organization só fica active depois de possuir pelo menos uma relação Manage_Organization ativa com um administrador ativo.
2. Uma Organization não pode permanecer active sem administrador ativo.
3. A hierarquia de Organic_Unit não permite autorreferência nem ciclos.
4. Uma unidade subordinada e a unidade superior pertencem à mesma Organization.
5. O código e a sigla de Organic_Unit são únicos dentro da organização.
6. Uma unidade orgânica associada a Course pertence à mesma organização do respetivo curso.
7. Course.ects, Course.certificate_max_grade, Subject.ects e Subject.final_grade_max são superiores a zero.
8. Course.duration contém apenas um número inteiro positivo.
9. Cada posição de Course_Period_Template é única por curso, ano curricular e term.
10. Course_Occurrence é única por curso e reference_year.
11. Course_Occurrence.ends_at não é anterior a starts_at.
12. Os estados scheduled, active e completed de ocorrências, períodos e turmas são sincronizados a partir das datas pela aplicação.

13. Cada `Course_Occurrence_Period` pertence à ocorrência indicada e respeita os limites temporais dessa ocorrência.
14. Uma `Subject` pode existir sem estar integrada num `Course`.
15. `curricular_year` e `term` de `Integrate_Subject` são ambos nulos ou ambos preenchidos.
16. Uma integração `active` não possui `ended_at`. Uma integração `historical` possui `ended_at`.
17. Uma `Subject inactive` não recebe novas integrações ativas, mas pode manter histórico.
18. `Class_Group` referencia um `Course`, uma `Course_Occurrence`, um `Course_Occurrence_Period` e uma `Subject` coerentes entre si.
19. O código da turma é único dentro da mesma ocorrência e disciplina.
20. `Class_Group.min_students` é superior a zero e `Class_Group.max_students` é superior a `min_students`.
21. As datas da turma são obrigatórias e `ends_at` não é anterior a `starts_at`.
22. Apenas um administrador pode alterar o contexto académico de uma turma existente.
23. `Content_Block.order_no` é positivo e único dentro da turma.
24. `Content_Block.updated_at` não é anterior a `created_at`.
25. A implementação final não guarda modo de acesso nem janela de disponibilidade no `Content_Block`.
26. `Enroll_Course` é único por aluno e ocorrência de curso.
27. `Enroll_Class_Group` é único por aluno e turma. A aplicação permite inscrições paralelas em turmas distintas quando as restantes regras são cumpridas.
28. Uma inscrição em turma exige uma inscrição de curso compatível com a ocorrência e com todo o período da turma.
29. O número de inscrições ativas não ultrapassa `Class_Group.max_students`.
30. A política manual cria estado `pending`; a política `auto_approve` cria estado `active` quando todas as validações passam.
31. A implementação final não possui inscrição direta de aluno em `Subject`.

3. Conteúdos, Aulas e Avaliação

Esta parte do modelo EA representa conteúdos, ficheiros processados, salas, aulas, avaliações, perguntas, opções, inscrições, tentativas e respostas. O documento apresenta apenas os fluxos e códigos usados pela implementação final.

Legenda dos atributos

- [PK] = chave principal
- [U] = valor ou combinação única
- [O] = atributo opcional
- [C] = atributo composto
- [D] = atributo derivado ou técnico

3.1 Entidades

3.1.1 Content_Item

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Content_Item representa um conteúdo pedagógico associado a um contexto de aprendizagem.

Atributos de Content_Item

3.1.1.1 id_content_item

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do conteúdo.

3.1.1.2 title

Tipo: string(160)

Descrição: Título do conteúdo.

3.1.1.3 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição resumida do conteúdo.

3.1.1.4 format

Tipo: string(40)

Descrição: Formato usado no fluxo final de conteúdos.

Valores implementados:

- text - ficheiro ou conteúdo textual;

- image - imagem;
- video - vídeo;
- audio - áudio;
- pdf - documento PDF;
- url - ligação HTTP ou HTTPS;
- embed - conteúdo incorporado por ligação HTTP ou HTTPS;
- archive - ficheiro arquivado registado pelo upload, sem visualização direta no fluxo final.

3.1.1.5 source

Tipo: string(1000) [O]

Descrição: Caminho relativo do ficheiro ou ligação externa usada pelo conteúdo.

3.1.1.6 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do conteúdo.

Valores implementados:

- draft - conteúdo em preparação;
- active - conteúdo disponível;
- inactive - conteúdo desativado.

3.1.1.7 created_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de criação.

3.1.1.8 updated_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora da última atualização.

3.1.2 Content_File

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Content_File guarda a informação do ficheiro final associado a um Content_Item.

Atributos de Content_File

3.1.2.1 id_content_file

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do ficheiro associado.

3.1.2.2 original_filename

Tipo: string(255)

Descrição: Nome original do ficheiro.

3.1.2.3 original_mime_type

Tipo: string(120)

Descrição: Tipo MIME recebido.

3.1.2.4 final_mime_type

Tipo: string(120)

Descrição: Tipo MIME do ficheiro final.

3.1.2.5 original_bytes

Tipo: bigint unsigned

Descrição: Tamanho original em bytes.

3.1.2.6 final_bytes

Tipo: bigint unsigned

Descrição: Tamanho final em bytes.

3.1.2.7 sha256

Tipo: string(64) [O]

Descrição: Resumo SHA-256 do ficheiro final.

3.1.2.8 original_path

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Caminho do original quando é mantido.

3.1.2.9 final_path

Tipo: string(500)

Descrição: Caminho relativo do ficheiro final.

3.1.2.10 thumbnail_path

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Caminho relativo da miniatura.

3.1.2.11 processing_state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado final do ficheiro no fluxo atual.

Valores implementados:

- ready - ficheiro pronto após o upload.

3.1.2.12 created_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de criação do registo.

3.1.2.13 processed_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora em que o ficheiro ficou disponível.

3.1.3 Physical_Room

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Physical_Room representa uma sala física usada em aulas ou avaliações presenciais.

Atributos de Physical_Room

3.1.3.1 cod_physical_room

Tipo: string(40) [PK]

Descrição: Código identificador da sala.

3.1.3.2 name

Tipo: string(120)

Descrição: Nome da sala.

3.1.3.3 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição resumida.

3.1.3.4 capacity

Tipo: integer

Descrição: Capacidade máxima. É superior a zero.

3.1.3.5 location

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Localização da sala.

3.1.3.6 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da sala.

Valores implementados:

- active - sala disponível para utilização;
- inactive - sala desativada;
- unavailable - sala temporariamente indisponível.

3.1.4 Lesson

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Lesson representa uma aula de uma turma e de um bloco pedagógico.

Atributos de Lesson

3.1.4.1 id_lesson

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da aula.

3.1.4.2 title

Tipo: string(160)

Descrição: Título da aula.

3.1.4.3 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição resumida.

3.1.4.4 type

Tipo: string(30)

Descrição: Tipo da aula.

Valores implementados:

- online - aula online;
- onsite - aula presencial;
- hybrid - aula híbrida.

3.1.4.5 provider

Tipo: string(40) [O]

Descrição: Fornecedor indicado para a ligação de videoconferência.

Valores implementados:

- Zoom;
- Teams;
- Meet.

3.1.4.6 access_url

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Ligação HTTPS validada para Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.

3.1.4.7 attendance_required

Tipo: boolean

Descrição: Indica se a aula exige registo de assiduidade.

Valores implementados:

- true - assiduidade exigida;
- false - assiduidade não exigida.

3.1.4.8 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da aula.

Valores implementados:

- draft - aula em preparação;
- scheduled - aula futura;
- active - aula em curso;
- completed - aula concluída;
- cancelled - aula cancelada.

3.1.4.9 starts_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de início.

3.1.4.10 ends_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de fim.

3.1.4.11 order_no

Tipo: integer [O]

Descrição: Ordem da aula dentro do bloco.

3.1.5 Assessment

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Assessment representa uma avaliação associada a uma disciplina, bloco ou conjunto de turmas.

Atributos de Assessment

3.1.5.1 id_assessment

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da avaliação.

3.1.5.2 title

Tipo: string(160)

Descrição: Título da avaliação.

3.1.5.3 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição resumida.

3.1.5.4 type

Tipo: string(30)

Descrição: Tipo da avaliação.

Valores implementados:

- form - formulário;
- test - teste;
- exam - exame.

3.1.5.5 mode

Tipo: string(30)

Descrição: Modo de realização.

Valores implementados:

- online - realização pela plataforma;
- onsite - realização presencial.

3.1.5.6 correction_mode

Tipo: string(30)

Descrição: Modo de correção.

Valores implementados:

- automatic - correção automática;
- mixed - correção automática e manual;
- manual - correção manual.

3.1.5.7 max_grade

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Classificação máxima.

3.1.5.8 passing_grade

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Classificação mínima de aprovação.

3.1.5.9 final_grade_weight

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Peso previsto na nota final, entre 0 e 100.

3.1.5.10 attempts_limit

Tipo: integer [0]

Descrição: Número máximo de tentativas.

3.1.5.11 enrollment_mode

Tipo: string(30)

Descrição: Modo de inscrição na avaliação.

Valores implementados:

- manual - inscrição sujeita a aprovação;
- auto_approve - inscrição automática quando válida.

3.1.5.12 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da avaliação.

Valores implementados:

- draft - avaliação em preparação;

- scheduled - avaliação futura;
- active - avaliação disponível;
- completed - avaliação concluída.

3.1.5.13 available_from

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de início de disponibilidade.

3.1.5.14 available_until

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de fim de disponibilidade.

3.1.5.15 order_no

Tipo: integer [O]

Descrição: Ordem da avaliação dentro do bloco.

3.1.6 Question

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Question representa uma pergunta de uma Assessment. Não possui atributo state.

Atributos de Question

3.1.6.1 id_question

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da pergunta.

3.1.6.2 cod_question

Tipo: string(30)

Descrição: Código único dentro da avaliação.

3.1.6.3 statement

Tipo: string(2000)

Descrição: Enunciado da pergunta.

3.1.6.4 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo da pergunta.

Valores implementados:

- single_choice - escolha única;
- multiple_choice - escolha múltipla;
- short_text - texto curto;
- paragraph - texto longo;
- file_upload - envio de ficheiro;
- rating - classificação gráfica.

3.1.6.5 order_no

Tipo: integer

Descrição: Ordem da pergunta na avaliação.

3.1.6.6 required_flag

Tipo: boolean

Descrição: Indica se a resposta é obrigatória.

Valores implementados:

- true - resposta obrigatória;
- false - resposta opcional.

3.1.6.7 score

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Cotação da pergunta. É igual ou superior a 0,10.

3.1.6.8 expected_answer

Tipo: string(2000) [O]

Descrição: Resposta esperada ou configuração textual usada na correção.

3.1.7 Question_Option

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Question_Option representa uma opção de resposta. Não possui atributo state.

Atributos de Question_Option**3.1.7.1 id_option**

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da opção.

3.1.7.2 order_no

Tipo: integer

Descrição: Ordem da opção dentro da pergunta.

3.1.7.3 text

Tipo: string(300)

Descrição: Texto da opção.

3.1.7.4 correct_flag

Tipo: boolean [O]

Descrição: Indica se a opção é correta quando o tipo de pergunta usa correção objetiva.

Valores implementados:

- true - opção correta;
- false - opção incorreta.

3.1.8 Attempt

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Attempt representa uma tentativa de um aluno numa avaliação online.

Atributos de Attempt

3.1.8.1 id_attempt

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da tentativa.

3.1.8.2 attempt_number

Tipo: integer

Descrição: Número sequencial da tentativa do aluno na avaliação.

3.1.8.3 score

Tipo: decimal(7,3) [O]

Descrição: Pontuação total. Só é preenchida quando a tentativa está corrected.

3.1.8.4 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da tentativa.

Valores implementados:

- in_progress - tentativa iniciada;

- submitted - tentativa submetida;
- corrected - tentativa corrigida;
- expired - tentativa expirada;
- cancelled - tentativa cancelada.

3.1.8.5 started_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de início.

3.1.8.6 submitted_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de submissão.

3.1.9 Response

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Response representa a resposta a uma pergunta dentro de uma Attempt.

Atributos de Response

3.1.9.1 id_response

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da resposta.

3.1.9.2 cod_response

Tipo: string(30)

Descrição: Código único dentro da tentativa.

3.1.9.3 answer

Tipo: string(2000) [O]

Descrição: Valor textual da resposta.

3.1.9.4 attachment

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Caminho relativo do ficheiro submetido.

3.1.9.5 score

Tipo: decimal(7,3) [O]

Descrição: Pontuação atribuída à resposta.

3.1.9.6 answered_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora da resposta.

3.2 Associações

3.2.1 Introduce_Content

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e Content_Item

Cardinalidades

User: Optional | Many

Content_Item: Mandatory | One

Descrição: Identifica o autor que criou o conteúdo.

Significado

- um utilizador não aluno autorizado pode criar vários conteúdos;
- cada conteúdo possui um único autor.

3.2.2 Store_Content_File

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: Content_Item e Content_File

Cardinalidades

Content_Item: Optional | Many

Content_File: Mandatory | One

Descrição: Liga os metadados de ficheiro ao conteúdo correspondente.

Significado

- um conteúdo pode possuir metadados de um ou mais ficheiros processados;
- cada Content_File pertence a um único Content_Item.

3.2.3 Contextualize_Room

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Organization e Physical_Room

Cardinalidades

Organization: Optional | Many

Physical_Room: Mandatory | One

Descrição: Liga a sala à organização onde existe.

Significado

- uma organização pode ter várias salas;
- cada sala pertence a uma única organização.

3.2.4 Delimit_Room

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Organic_Unit e Physical_Room

Cardinalidades

Organic_Unit: Optional | Many

Physical_Room: Optional | One

Descrição: Liga uma sala a uma unidade orgânica da mesma organização.

Significado

- uma unidade pode ter várias salas;
- uma sala pode não ter unidade orgânica atribuída.

3.2.5 Has_Lesson

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Class_Group e Lesson

Cardinalidades

Class_Group: Optional | Many

Lesson: Mandatory | One

Descrição: Liga cada aula à turma onde ocorre.

Significado

- uma turma pode ter várias aulas;
- cada aula pertence a uma única turma.

3.2.6 Associate_Lesson_Block

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Content_Block e Lesson

Cardinalidades

Content_Block: Optional | Many

Lesson: Mandatory | One

Descrição: Liga cada aula ao bloco pedagógico onde aparece.

Significado

- um bloco pode ter várias aulas;
- cada aula pertence a um único bloco da mesma turma.

3.2.7 Allocate_Lesson_Room

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Physical_Room e Lesson

Cardinalidades

Physical_Room: Optional | Many

Lesson: Optional | One

Descrição: Atribui uma sala a uma aula presencial ou híbrida.

Significado

- uma sala pode ser usada por várias aulas sem sobreposição;
- uma aula pode ter uma sala.

3.2.8 Applies_Assessment_Subject

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Subject e Assessment

Cardinalidades

Subject: Optional | Many

Assessment: Optional | One

Descrição: Liga uma avaliação à disciplina aplicável.

Significado

- uma disciplina pode ter várias avaliações;
- uma avaliação pode possuir uma disciplina explícita.

3.2.9 Associate_Assessment_Block

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Content_Block e Assessment

Cardinalidades

Content_Block: Optional | Many

Assessment: Optional | One

Descrição: Liga uma avaliação a um bloco pedagógico.

Significado

- um bloco pode ter várias avaliações;
- uma avaliação pode estar num único bloco.

3.2.10 Associate_Assessment_Class_Group

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Assessment e Class_Group

Cardinalidades

Assessment: Optional | Many

Class_Group: Optional | Many

Descrição: Define as turmas abrangidas por uma avaliação, em especial exames ao nível da disciplina.

Significado

- uma avaliação pode aplicar-se a várias turmas;
- uma turma pode ter várias avaliações.

3.2.11 Allocate_Assessment_Room

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Physical_Room e Assessment

Cardinalidades

Physical_Room: Optional | Many

Assessment: Optional | One

Descrição: Atribui uma sala a uma avaliação presencial.

Significado

- uma sala pode receber várias avaliações sem conflito;
- uma avaliação presencial pode ter uma sala.

3.2.12 Has_Question

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: Assessment e Question

Cardinalidades

Assessment: Optional | Many

Question: Mandatory | One

Descrição: Liga cada pergunta à avaliação.

Significado

- uma avaliação pode ter várias perguntas;
- cada pergunta pertence a uma única avaliação.

3.2.13 Has_Question_Option

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: Question e Question_Option

Cardinalidades

Question: Optional | Many

Question_Option: Mandatory | One

Descrição: Liga opções às perguntas que usam seleção.

Significado

- uma pergunta compatível pode ter várias opções;
- cada opção pertence a uma única pergunta.

3.2.14 Associate_Organization_Content

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Organization e Content_Item

Cardinalidades

Organization: Optional | Many

Content_Item: Optional | Many

Descrição: Associa conteúdos diretamente a organizações.

Significado

- uma organização pode ter vários conteúdos;
- um conteúdo pode ser associado a várias organizações.

Atributos de Associate_Organization_Content

3.2.14.1 role

Tipo: string(40)

Descrição: Função textual do conteúdo na organização.

3.2.15 Associate_Organic_Unit_Content

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Organic_Unit e Content_Item

Cardinalidades

Organic_Unit: Optional | Many

Content_Item: Optional | Many

Descrição: Associa conteúdos diretamente a unidades orgânicas.

Significado

- uma unidade pode ter vários conteúdos;
- um conteúdo pode ser associado a várias unidades.

Atributos de Associate_Organic_Unit_Content

3.2.15.1 role

Tipo: string(40)

Descrição: Função textual do conteúdo na unidade orgânica.

3.2.16 Associate_Course_Content

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Course e Content_Item

Cardinalidades

Course: Optional | Many

Content_Item: Optional | Many

Descrição: Associa conteúdos diretamente a cursos.

Significado

- um curso pode ter vários conteúdos;
- um conteúdo pode ser associado a vários cursos.

Atributos de Associate_Course_Content

3.2.16.1 role

Tipo: string(40)

Descrição: Função textual do conteúdo no curso.

3.2.17 Associate_Subject_Content

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Subject e Content_Item

Cardinalidades

Subject: Optional | Many

Content_Item: Optional | Many

Descrição: Associa conteúdos diretamente a disciplinas.

Significado

- uma disciplina pode ter vários conteúdos;
- um conteúdo pode ser associado a várias disciplinas.

Atributos de Associate_Subject_Content

3.2.17.1 role

Tipo: string(40)

Descrição: Função textual do conteúdo na disciplina.

3.2.18 Associate_Class_Group_Content

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Class_Group e Content_Item

Cardinalidades

Class_Group: Optional | Many

Content_Item: Optional | Many

Descrição: Associa conteúdos diretamente a turmas.

Significado

- uma turma pode ter vários conteúdos;
- um conteúdo pode ser associado a várias turmas.

Atributos de Associate_Class_Group_Content

3.2.18.1 *role*

Tipo: string(40)

Descrição: Função textual do conteúdo na turma.

3.2.19 Associate_Block_Content

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: Content_Block e Content_Item

Cardinalidades

Content_Block: Optional | Many

Content_Item: Optional | Many

Descrição: Associa conteúdos ao bloco pedagógico onde são apresentados.

Significado

- um bloco pode ter vários conteúdos;
- um conteúdo pode ser associado a vários blocos.

Atributos de Associate_Block_Content

3.2.19.1 *order_no*

Tipo: integer [O]

Descrição: Ordem do conteúdo no bloco.

3.2.19.2 *role*

Tipo: string(40)

Descrição: Função textual do conteúdo no bloco.

3.2.19.3 *mandatory*

Tipo: boolean

Descrição: Indica se o conteúdo é obrigatório.

Valores implementados:

- true - conteúdo obrigatório;
- false - conteúdo opcional.

3.2.20 Associate_Assessment_Content

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Assessment e Content_Item

Cardinalidades

Assessment: Optional | Many

Content_Item: Optional | Many

Descrição: Associa ficheiros ou referências a uma avaliação.

Significado

- uma avaliação pode ter vários conteúdos;
- um conteúdo pode ser associado a várias avaliações.

Atributos de Associate_Assessment_Content

3.2.20.1 role

Tipo: string(40)

Descrição: Função textual do conteúdo na avaliação.

3.2.21 Enroll_Assessment

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: Student_Profile e Assessment

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Assessment: Optional | Many

Descrição: Regista o acesso do aluno à avaliação.

Significado

- um aluno pode estar inscrito em várias avaliações;
- uma avaliação pode ter vários alunos.

Atributos de Enroll_Assessment

3.2.21.1 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da inscrição.

Valores implementados:

- pending - pedido por aprovar;
- active - inscrição ativa;

- inactive - inscrição inativa;
- rejected - pedido rejeitado;
- completed - inscrição concluída;
- withdrawn - inscrição anulada.

3.2.21.2 *start_date*

Tipo: date

Descrição: Data de início da inscrição.

3.2.21.3 *end_date*

Tipo: date

Descrição: Data de fim da inscrição.

3.2.22 Perform_Attempt

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Student_Profile e Attempt

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Attempt: Mandatory | One

Descrição: Liga a tentativa ao aluno que a realizou.

Significado

- um aluno pode realizar várias tentativas;
- cada tentativa pertence a um único aluno.

3.2.23 Has_Attempt

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Assessment e Attempt

Cardinalidades

Assessment: Optional | Many

Attempt: Mandatory | One

Descrição: Liga a tentativa à avaliação correspondente.

Significado

- uma avaliação pode ter várias tentativas;

- cada tentativa pertence a uma única avaliação.

3.2.24 Has_Response

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Attempt e Response

Cardinalidades

Attempt: Optional | Many

Response: Mandatory | One

Descrição: Liga cada resposta à tentativa onde foi guardada.

Significado

- uma tentativa pode ter várias respostas;
- cada resposta pertence a uma única tentativa.

3.2.25 Answer_Question

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Question e Response

Cardinalidades

Question: Optional | Many

Response: Mandatory | One

Descrição: Liga a resposta à pergunta respondida.

Significado

- uma pergunta pode receber várias respostas;
- cada resposta corresponde a uma única pergunta.

3.2.26 Select_Question_Option

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Response e Question_Option

Cardinalidades

Response: Optional | Many

Question_Option: Optional | Many

Descrição: Regista as opções seleccionadas numa resposta.

Significado

- uma resposta pode seleccionar uma ou várias opções conforme o tipo;
- uma opção pode ser seleccionada em várias respostas.

3.3 Restrições de Integridade Aplicacional

Estas regras correspondem às validações persistentes e aplicacionais usadas pela implementação final.

1. A criação, associação, reutilização e remoção de conteúdos é reservada a administradores, coordenadores e formadores com contexto válido.
2. O aluno apenas consulta os conteúdos disponibilizados nas suas turmas e avaliações.
3. Um ficheiro reutilizado cria um novo Content_Item no contexto de destino e mantém a referência ao ficheiro armazenado.
4. A remoção de uma associação não elimina um ficheiro ainda usado por outro Content_Item.
5. Caminhos de ficheiro são relativos e validados dentro da raiz de armazenamento.
6. Content_Item.source é obrigatório para formatos com ficheiro, URL ou embed.
7. Content_Item.updated_at não é anterior a created_at.
8. Content_File.original_bytes e final_bytes são superiores a zero.
9. Content_File.processed_at não é anterior a created_at.
10. Ficheiros archive podem ser registados pelo upload, mas não possuem visualização direta no fluxo final.
11. Physical_Room.capacity é superior a zero.
12. Uma sala atribuída a uma unidade orgânica pertence à mesma organização.
13. Aulas e avaliações presenciais não reservam a mesma sala em períodos sobrepostos.
14. Lesson pertence obrigatoriamente a uma Class_Group e a um Content_Block dessa turma.
15. Lesson.ends_at é posterior a Lesson.starts_at.
16. Uma aula online usa provider e access_url. Uma aula presencial usa sala. Uma aula híbrida usa ligação e pode usar sala.
17. A ligação de videoconferência usa HTTPS e um domínio de Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet correspondente ao provider.
18. O sistema valida e guarda a ligação; não cria reuniões externas.
19. Os estados scheduled, active e completed de Lesson são sincronizados a partir das datas, mantendo cancelled quando a aula é cancelada.
20. Assessment.passing_grade não ultrapassa max_grade.
21. Assessment.final_grade_weight fica entre 0 e 100.
22. Assessment.available_until não é anterior a available_from.

23. Uma avaliação presencial não é disponibilizada para execução online pelo aluno.
24. Um exame ao nível da disciplina indica explicitamente as Class_Group abrangidas.
25. Question.order_no é único dentro da Assessment.
26. A soma das cotações das perguntas ativas no construtor não ultrapassa Assessment.max_grade.
27. Question e Question_Option não possuem state persistido.
28. Perguntas de escolha mantêm pelo menos uma opção. Escolha única aceita uma opção correta; escolha múltipla aceita uma ou mais.
29. Uma avaliação com tentativas iniciadas não permite alterações estruturais às perguntas ou opções.
30. Attempt.attempt_number é único por aluno e avaliação.
31. O número de tentativas não ultrapassa Assessment.attempts_limit quando esse limite existe.
32. Uma tentativa online decorre dentro da janela de disponibilidade e exige Enroll_Assessment válido.
33. Attempt.submitted_at não é anterior a started_at.
34. Attempt.score só é guardada quando o estado é corrected.
35. Existe no máximo uma Response por Attempt e Question.
36. Uma Response só seleciona Question_Option da respetiva Question.
37. A correção automática é aplicada a escolha única, escolha múltipla e rating. As restantes respostas usam correção manual ou mista.
38. Respostas de file_upload usam upload multipart e validação dos formatos configurados.

4. Eventos, Assiduidade, Resultados, Certificação e Serviços Transversais

Esta parte do modelo EA representa os eventos académicos apresentados ao utilizador, assiduidade, justificações, pautas, classificações, certificados, painéis provisionados, mensagens diretas e auditoria. O conteúdo descreve o funcionamento final da aplicação.

Legenda dos atributos

- [PK] = chave principal
- [U] = valor ou combinação única
- [O] = atributo opcional
- [C] = atributo composto
- [D] = atributo derivado ou técnico

4.1 Entidades

4.1.1 Learning_Event

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Learning_Event representa um evento académico gerado e apresentado na área Events.

Atributos de Learning_Event

4.1.1.1 id_learning_event

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do evento.

4.1.1.2 source_type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo da entidade que originou o evento.

Valores implementados:

- lesson;
- assessment;
- attendance;
- absence_justification;
- grade_sheet;
- certificate;

- enroll_class_group;
- enroll_course;
- class_group;
- attempt;
- teach_class_group;
- coordinate_subject;
- manage_organization;
- deletion_request;
- user_account.

4.1.1.3 source_key

Tipo: string(120)

Descrição: Chave estável da origem.

4.1.1.4 event_type

Tipo: string(80)

Descrição: Código da alteração acadêmica que originou o evento.

4.1.1.5 category

Tipo: string(40)

Descrição: Categoria usada na lista e no calendário.

Valores implementados:

- lessons;
- assessments;
- attendance;
- absence_justifications;
- grade_sheets;
- certificates;
- class_group_enrollments;
- course_enrollments;
- class_groups;
- attempts;

- teacher_assignments;
- subject_coordination;
- organization_management;
- deletion_requests;
- users.

4.1.1.6 category_label

Tipo: string(80)

Descrição: Nome apresentado para a categoria.

4.1.1.7 title

Tipo: string(180)

Descrição: Título apresentado ao utilizador.

4.1.1.8 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição do evento.

4.1.1.9 context_label

Tipo: string(180)

Descrição: Identificação curta do contexto.

4.1.1.10 context_title

Tipo: string(500)

Descrição: Descrição do contexto.

4.1.1.11 detail_href

Tipo: string(300)

Descrição: Rota interna aberta pelo evento.

4.1.1.12 occurred_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora do evento.

4.1.1.13 state_label

Tipo: string(80)

Descrição: Nome do estado apresentado.

4.1.1.14 state_value

Tipo: string(60)

Descrição: Código do estado apresentado.

4.1.1.15 icon_class

Tipo: string(80)

Descrição: Classe do ícone usada no interface.

4.1.1.16 badge_class

Tipo: string(120)

Descrição: Classe visual da categoria.

4.1.1.17 state_badge_class

Tipo: string(120)

Descrição: Classe visual do estado.

4.1.1.18 visibility_state

Tipo: string(20)

Descrição: Visibilidade do evento.

Valores implementados:

- visible - evento apresentado;
- hidden - evento oculto.

4.1.1.19 created_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de criação.

4.1.1.20 updated_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora da última sincronização.

4.1.2 Attendance_Record

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Attendance_Record representa a assiduidade de um aluno numa aula.

Atributos de Attendance_Record

4.1.2.1 id_attendance_record

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do registo.

4.1.2.2 status

Tipo: string(30)

Descrição: Resultado de assiduidade.

Valores implementados:

- present - presente;
- absent - ausente;
- justified - falta justificada;
- late - atraso;
- partial - presença parcial.

4.1.2.3 source

Tipo: string(30)

Descrição: Origem do registo.

Valores implementados:

- manual - registado manualmente por um utilizador autorizado;
- other - registado manualmente com outra origem indicada.

4.1.2.4 check_in

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de entrada.

4.1.2.5 check_out

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de saída.

4.1.2.6 notes

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Observações.

4.1.2.7 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do registo.

Valores implementados:

- active - registo atual;

- corrected - registo corrigido;
- cancelled - registo cancelado.

4.1.3 Absence_Justification

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Absence_Justification representa um pedido de justificação de ausência, atraso ou presença parcial.

Atributos de Absence_Justification

4.1.3.1 *id_absence_justification*

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da justificação.

4.1.3.2 *submitted_at*

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de submissão.

4.1.3.3 *reason*

Tipo: string(2048)

Descrição: Motivo. O texto em claro é limitado a 300 caracteres e é guardado cifrado quando a chave está configurada.

4.1.3.4 *attachment*

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Caminho relativo do anexo.

4.1.3.5 *processed_at*

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de processamento.

4.1.3.6 *decision_notes*

Tipo: string(4096) [O]

Descrição: Notas da decisão. O texto em claro é limitado a 500 caracteres e pode ser guardado cifrado.

4.1.3.7 *state*

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da justificação.

Valores implementados:

- submitted - justificação submetida;
- under_review - justificação em análise;
- approved - justificação aprovada;
- rejected - justificação rejeitada;
- cancelled - justificação cancelada.

4.1.4 Grade_Sheet

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Grade_Sheet representa uma pauta calculada para uma turma ou para a agregação de uma disciplina numa ocorrência.

Atributos de Grade_Sheet

4.1.4.1 id_grade_sheet

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da pauta.

4.1.4.2 title

Tipo: string(160)

Descrição: Título da pauta.

4.1.4.3 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo da pauta.

Valores implementados:

- final - pauta final;
- continuous_assessment - avaliação contínua;
- exam - exame;
- partial - pauta parcial;
- other - outro tipo interno.

4.1.4.4 max_grade

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Escala máxima da pauta.

4.1.4.5 passing_grade

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Valor mínimo de aprovação.

4.1.4.6 weight_alert

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Aviso sobre a configuração das ponderações.

4.1.4.7 released_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de publicação.

4.1.4.8 publication_explanation

Tipo: string(1000) [O]

Descrição: Explicação usada quando a pauta é publicada com classificações pendentes.

4.1.4.9 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da pauta.

Valores implementados:

- draft - pauta em cálculo;
- published - pauta publicada;
- closed - pauta fechada;
- inactive - pauta desativada.

4.1.4.10 scope

Tipo: string(30)

Descrição: Âmbito da pauta.

Valores implementados:

- class_group - pauta de turma;
- subject_occurrence - pauta consolidada da disciplina na ocorrência.

4.1.5 Grade_Record

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Grade_Record representa a classificação calculada de um aluno numa pauta.

Atributos de Grade_Record

4.1.5.1 id_grade_record

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do registo.

4.1.5.2 cod_grade_record

Tipo: string(30)

Descrição: Código gerado automaticamente dentro da pauta.

4.1.5.3 value

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Valor da classificação.

4.1.5.4 result

Tipo: string(20)

Descrição: Resultado calculado.

Valores implementados:

- approved - aprovado;
- failed - reprovado;
- pending - pendente;
- absent - ausente.

4.1.5.5 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do registo.

Valores implementados:

- draft - cálculo em preparação;
- published - classificação publicada;
- corrected - classificação corrigida;
- inactive - registo desativado.

4.1.5.6 recorded_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de cálculo ou registo.

4.1.5.7 notes

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Observações.

4.1.6 Certificate

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Certificate representa um certificado de um aluno numa ocorrência concreta de curso.

Atributos de Certificate

4.1.6.1 id_certificate

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do certificado.

4.1.6.2 title

Tipo: string(160)

Descrição: Título do certificado.

4.1.6.3 notes

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Informação complementar.

4.1.6.4 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo do certificado.

Valores implementados:

- completion - conclusão;
- attendance - assiduidade ou participação;
- qualification - qualificação;
- other - outro tipo.

4.1.6.5 template

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Referência do modelo usado.

4.1.6.6 validation_code

Tipo: string(80) [U] [O]

Descrição: Código público e estável de validação.

4.1.6.7 issued_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de emissão.

4.1.6.8 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do certificado.

Valores implementados:

- draft - certificado ainda não elegível;
- active - certificado configurado e não emitido;
- issued - certificado emitido e validável.

4.1.6.9 final_grade

Tipo: decimal(5,2) [O]

Descrição: Classificação final calculada na escala do curso.

4.1.7 Management_View

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Management_View representa um painel ou relatório provisionado pela aplicação. O utilizador pode seleccionar e configurar âmbito e destinatários.

Atributos de Management_View

4.1.7.1 id_management_view

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do painel.

4.1.7.2 title

Tipo: string(160)

Descrição: Título do painel.

4.1.7.3 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo do painel.

Valores implementados:

- dashboard - painel de indicadores;

- report - relatório;
- control_panel - painel de controlo;
- other - outro painel provisionado.

4.1.7.4 description

Tipo: string(500) [O]

Descrição: Descrição do painel.

4.1.7.5 visibility_scope

Tipo: string(40)

Descrição: Âmbito do painel.

Valores implementados:

- global - global;
- organization - organização;
- course - curso;
- subject - disciplina;
- class_group - turma;
- personal - utilizador proprietário.

4.1.7.6 scope_target_type

Tipo: string(40) [O]

Descrição: Tipo do alvo do âmbito.

Valores implementados:

- ORGANIZATION;
- COURSE;
- SUBJECT;
- CLASS_GROUP;
- USER.

4.1.7.7 scope_target_id

Tipo: bigint unsigned [O]

Descrição: Identificador do alvo do âmbito.

4.1.7.8 owner_user_id

Tipo: bigint unsigned [O]

Descrição: Utilizador proprietário, obrigatório no âmbito personal.

4.1.7.9 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado do painel.

Valores implementados:

- active - painel ativo;
- inactive - painel inativo;
- archived - painel arquivado.

4.1.8 Channel

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Channel é criada automaticamente como suporte técnico de uma conversa direta entre dois utilizadores.

Atributos de Channel

4.1.8.1 id_channel

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do canal interno.

4.1.8.2 title

Tipo: string(160)

Descrição: Título interno da conversa.

Valor usado:

- Direct message - título criado pelo serviço.

4.1.8.3 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo usado no fluxo final.

Valor usado:

- message - conversa direta.

4.1.8.4 visibility

Tipo: string(40)

Descrição: Visibilidade usada no fluxo final.

Valor usado:

- participants - apenas os dois participantes.

4.1.8.5 created_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de criação.

4.1.8.6 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado usado no fluxo final.

Valor usado:

- active - conversa ativa.

4.1.9 Message

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Message representa uma mensagem enviada numa conversa direta.

Atributos de Message

4.1.9.1 id_message

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único da mensagem.

4.1.9.2 title

Tipo: string(160) [O]

Descrição: Título técnico derivado do texto ou do nome do anexo.

4.1.9.3 body

Tipo: string(3000) [O]

Descrição: Texto da mensagem.

4.1.9.4 type

Tipo: string(40)

Descrição: Tipo usado no interface final.

Valores implementados:

- text - mensagem de texto;
- attachment - mensagem com ficheiro.

4.1.9.5 priority

Tipo: string(20)

Descrição: Prioridade usada no envio direto.

Valor usado:

- normal - prioridade atribuída pelo serviço.

4.1.9.6 attachment

Tipo: string(255) [O]

Descrição: Caminho relativo do anexo.

4.1.9.7 created_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de criação.

4.1.9.8 sent_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de envio.

4.1.9.9 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado usado no envio direto.

Valor usado:

- sent - mensagem enviada.

4.1.10 Activity_Log

Tipo: entidade regular

Descrição: A entidade Activity_Log representa um registo imutável de auditoria.

Atributos de Activity_Log

4.1.10.1 id_activity_log

Tipo: bigint unsigned [PK]

Descrição: Identificador único do registo.

4.1.10.2 operation_type

Tipo: string(40)

Descrição: Código exato da operação emitido pelo serviço.

4.1.10.3 affected_entity_type

Tipo: string(80)

Descrição: Tipo da entidade afetada.

4.1.10.4 affected_entity_identifier

Tipo: string(120)

Descrição: Identificador da entidade afetada.

4.1.10.5 occurred_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora da operação.

4.1.10.6 outcome

Tipo: string(30)

Descrição: Resultado registado.

Valores implementados:

- success - operação concluída;
- failure - operação falhou;
- denied - operação recusada por autorização.

4.1.10.7 source_ip

Tipo: string(45) [O]

Descrição: Endereço IP de origem.

4.2 Associações

4.2.1 Contextualize_Learning_Event_Class_Group

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Learning_Event e Class_Group

Cardinalidades

Learning_Event: Optional | One

Class_Group: Optional | Many

Descrição: Associa o evento à turma aplicável.

Significado

- um evento pode referir uma turma;
- uma turma pode originar vários eventos.

4.2.2 Contextualize_Learning_Event_Course

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Learning_Event e Course

Cardinalidades

Learning_Event: Optional | One

Course: Optional | Many

Descrição: Associa o evento ao curso aplicável.

Significado

- um evento pode referir um curso;
- um curso pode originar vários eventos.

4.2.3 Contextualize_Learning_Event_Subject

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Learning_Event e Subject

Cardinalidades

Learning_Event: Optional | One

Subject: Optional | Many

Descrição: Associa o evento à disciplina aplicável.

Significado

- um evento pode referir uma disciplina;
- uma disciplina pode originar vários eventos.

4.2.4 Contextualize_Learning_Event_Student

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Learning_Event e User

Cardinalidades

Learning_Event: Optional | One

User: Optional | Many

Descrição: Associa o evento a um aluno ou utilizador específico quando necessário.

Significado

- um evento pode ter um destinatário contextual;
- um utilizador pode receber vários eventos.

4.2.5 Read_Learning_Event

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: User e Learning_Event

Cardinalidades

User: Optional | Many

Learning_Event: Optional | Many

Descrição: Regista que um utilizador abriu ou marcou o evento como lido.

Significado

- um utilizador pode ler vários eventos;
- um evento pode ser lido por vários utilizadores.

Atributos de Read_Learning_Event

4.2.5.1 read_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora da leitura.

4.2.6 Register_Attendance

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Lesson e Attendance_Record

Cardinalidades

Lesson: Optional | Many

Attendance_Record: Mandatory | One

Descrição: Liga o registo de assiduidade à aula.

Significado

- uma aula pode ter vários registos;
- cada registo pertence a uma única aula.

4.2.7 Receive_Attendance_Record

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Student_Profile e Attendance_Record

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Attendance_Record: Mandatory | One

Descrição: Liga o registo de assiduidade ao aluno.

Significado

- um aluno pode ter vários registos;
- cada registo pertence a um único aluno.

4.2.8 Justify_Attendance_Record

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: Attendance_Record e Absence_Justification

Cardinalidades

Attendance_Record: Optional | One

Absence_Justification: Mandatory | One

Descrição: Liga uma justificação ao registo de assiduidade correspondente.

Significado

- um registo pode ter uma justificação;
- cada justificação pertence a um único registo.

4.2.9 Submit_Absence_Justification

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Student_Profile e Absence_Justification

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Absence_Justification: Mandatory | One

Descrição: Identifica o aluno que submeteu a justificação.

Significado

- um aluno pode submeter várias justificações;
- cada justificação tem um único aluno submetente.

4.2.10 Process_Absence_Justification

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e Absence_Justification

Cardinalidades

User: Optional | Many

Absence_Justification: Optional | One

Descrição: Identifica o utilizador autorizado que decidiu a justificação.

Significado

- um utilizador autorizado pode processar várias justificações;
- uma justificação pendente não possui processador.

4.2.11 Applies_Grade_Sheet_Subject

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Subject e Grade_Sheet

Cardinalidades

Subject: Optional | Many

Grade_Sheet: Mandatory | One

Descrição: Liga a pauta à disciplina.

Significado

- uma disciplina pode ter várias pautas;

- cada pauta pertence a uma única disciplina.

4.2.12 Applies_Grade_Sheet_Course_Occurrence

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course_Occurrence e Grade_Sheet

Cardinalidades

Course_Occurrence: Optional | Many

Grade_Sheet: Mandatory | One

Descrição: Liga a pauta à ocorrência de curso usada no cálculo.

Significado

- uma ocorrência pode ter várias pautas;
- cada pauta pertence a uma única ocorrência.

4.2.13 Associate_Grade_Sheet_Class_Group

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Grade_Sheet e Class_Group

Cardinalidades

Grade_Sheet: Optional | Many

Class_Group: Optional | Many

Descrição: Associa pautas de turma às turmas abrangidas.

Significado

- uma pauta pode abranger várias turmas coerentes;
- uma turma pode estar associada a várias pautas.

4.2.14 Based_On_Assessment

Tipo: associação binária com atributo

Entidades ligadas: Grade_Sheet e Assessment

Cardinalidades

Grade_Sheet: Optional | Many

Assessment: Optional | Many

Descrição: Define as avaliações e ponderações usadas na pauta.

Significado

- uma pauta pode usar várias avaliações;
- uma avaliação pode contribuir para várias pautas.

Atributos de Based_On_Assessment

4.2.14.1 weight

Tipo: decimal(5,2)

Descrição: Peso da avaliação, entre 0 e 100.

4.2.15 Includes_Grade_Record

Tipo: associação binária identificadora

Entidades ligadas: Grade_Sheet e Grade_Record

Cardinalidades

Grade_Sheet: Optional | Many

Grade_Record: Mandatory | One

Descrição: Liga a pauta aos registos de classificação.

Significado

- uma pauta pode incluir vários registos;
- cada registo pertence a uma única pauta.

4.2.16 Receives_Grade_Record

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Student_Profile e Grade_Record

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Grade_Record: Mandatory | One

Descrição: Liga a classificação ao aluno.

Significado

- um aluno pode receber várias classificações;
- cada classificação pertence a um único aluno.

4.2.17 Based_On_Attempt

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Attempt e Grade_Record

Cardinalidades

Attempt: Optional | One

Grade_Record: Optional | One

Descrição: Liga uma classificação ao resultado da tentativa quando aplicável.

Significado

- uma tentativa pode originar um registo de nota;
- um registo pode estar ligado a uma tentativa.

4.2.18 Applies_Certificate_Course

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course e Certificate

Cardinalidades

Course: Optional | Many

Certificate: Mandatory | One

Descrição: Liga o certificado ao curso.

Significado

- um curso pode ter vários certificados de alunos;
- cada certificado pertence a um único curso.

4.2.19 Applies_Certificate_Course_Occurrence

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Course_Occurrence e Certificate

Cardinalidades

Course_Occurrence: Optional | Many

Certificate: Mandatory | One

Descrição: Liga o certificado à ocorrência concreta do curso.

Significado

- uma ocorrência pode originar vários certificados;
- cada certificado pertence a uma única ocorrência.

4.2.20 Receives_Certificate

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Student_Profile e Certificate

Cardinalidades

Student_Profile: Optional | Many

Certificate: Mandatory | One

Descrição: Liga o certificado ao aluno.

Significado

- um aluno pode receber vários certificados de ocorrências distintas;
- cada certificado pertence a um único aluno.

4.2.21 Based_On_Grade_Sheet_Certificate

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Certificate e Grade_Sheet

Cardinalidades

Certificate: Optional | Many

Grade_Sheet: Optional | Many

Descrição: Regista as pautas usadas no cálculo do certificado.

Significado

- um certificado pode depender de várias pautas;
- uma pauta pode contribuir para vários certificados.

4.2.22 Own_Management_View

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e Management_View

Cardinalidades

User: Optional | Many

Management_View: Optional | One

Descrição: Identifica o proprietário do painel provisionado.

Significado

- um utilizador pode ser proprietário de vários painéis;

- um painel pode ter um proprietário.

4.2.23 Access_Management_View

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e Management_View

Cardinalidades

User: Optional | Many

Management_View: Optional | Many

Descrição: Distribui um painel a utilizadores sem ultrapassar as regras do âmbito.

Significado

- um utilizador pode receber vários painéis;
- um painel pode ser distribuído a vários utilizadores.

4.2.24 Scope_Management_View

Tipo: associação contextual

Entidades ligadas: Management_View e Organization, Course, Subject, Class_Group ou User

Cardinalidades

Management_View: Mandatory | One

Alvo do âmbito: Optional | Many

Descrição: Liga o painel ao alvo indicado por visibility_scope.

Significado

- o âmbito global não possui alvo;
- os restantes âmbitos possuem um alvo coerente com scope_target_type.

4.2.25 Register_Direct_Message_Channel

Tipo: associação ternária identificadora

Entidades ligadas: User, User e Channel

Cardinalidades

User de menor id: Mandatory | One

User de maior id: Mandatory | One

Channel: Mandatory | One

Descrição: Regista uma única conversa direta para um par ordenado de utilizadores.

Significado

- cada par de utilizadores possui no máximo um canal direto;
- cada canal direto pertence a um único par.

4.2.26 Participate_Channel

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: User e Channel

Cardinalidades

User: Optional | Many

Channel: Mandatory | Two

Descrição: Regista os dois participantes da conversa direta.

Significado

- o remetente inicial é owner;
- o outro utilizador é member.

Atributos de Participate_Channel

4.2.26.1 role

Tipo: string(40)

Descrição: Papel usado na conversa direta.

Valores implementados:

- owner - criador da conversa;
- member - outro participante.

4.2.26.2 joined_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de entrada.

4.2.26.3 muted

Tipo: boolean

Descrição: Valor usado no registo inicial.

Valor usado:

- false - conversa não silenciada.

4.2.26.4 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado usado no fluxo final.

Valor usado:

- active - participação ativa.

4.2.27 Include_Message

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: Channel e Message

Cardinalidades

Channel: Optional | Many

Message: Mandatory | One

Descrição: Liga cada mensagem à conversa direta.

Significado

- uma conversa pode conter várias mensagens;
- cada mensagem pertence a uma única conversa.

4.2.28 Send_Message

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e Message

Cardinalidades

User: Optional | Many

Message: Mandatory | One

Descrição: Identifica o utilizador que enviou a mensagem.

Significado

- um utilizador pode enviar várias mensagens;
- cada mensagem direta possui um remetente autenticado.

4.2.29 Receive_Message

Tipo: associação binária com atributos

Entidades ligadas: User e Message

Cardinalidades

User: Optional | Many

Message: Mandatory | One

Descrição: Regista a entrega e leitura interna da mensagem pelo destinatário.

Significado

- um utilizador pode receber várias mensagens;
- cada mensagem direta possui o outro participante como destinatário.

Atributos de Receive_Message

4.2.29.1 delivered_at

Tipo: dateAndTime

Descrição: Data e hora de entrega interna.

4.2.29.2 read_at

Tipo: dateAndTime [O]

Descrição: Data e hora de leitura.

4.2.29.3 state

Tipo: string(20)

Descrição: Estado da receção.

Valores implementados:

- pending - entrega ainda pendente;
- delivered - entregue;
- read - lida.

4.2.30 Record_Activity

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User e Activity_Log

Cardinalidades

User: Optional | Many

Activity_Log: Optional | One

Descrição: Liga o registo ao utilizador que realizou a operação quando existe ator humano.

Significado

- um utilizador pode originar vários registos;
- uma operação automática pode não possuir User.

4.2.31 Occurs_In_Session

Tipo: associação binária

Entidades ligadas: User_Session e Activity_Log

Cardinalidades

User_Session: Optional | Many

Activity_Log: Optional | One

Descrição: Liga o registo à sessão onde ocorreu.

Significado

- uma sessão pode originar vários registos;
- um registo pode não estar ligado a sessão.

4.2.32 Scope_Activity_Log

Tipo: associação de instantâneo com atributos

Entidades ligadas: Activity_Log e âmbito contextual

Cardinalidades

Activity_Log: Optional | Many

Âmbito contextual: Optional | Many

Descrição: Guarda âmbitos imutáveis para autorizar consultas mesmo depois de a entidade original ser eliminada.

Significado

- um registo pode possuir vários âmbitos;
- o âmbito é guardado como tipo e identificador, sem chave estrangeira para a entidade original.

Atributos de Scope_Activity_Log

4.2.32.1 scope_type

Tipo: string(30)

Descrição: Tipo do âmbito.

Valores implementados:

- ORGANIZATION;
- SUBJECT;
- CLASS_GROUP;

- USER.

4.2.32.2 scope_id

Tipo: bigint unsigned

Descrição: Identificador positivo do âmbito.

4.3 Restrições de Integridade Aplicacional

Estas regras correspondem às validações persistentes e aplicacionais usadas pela implementação final.

1. Learning_Event é criado ou sincronizado por operações académicas. O interface final não possui editor geral de eventos.
2. A combinação source_type, source_key e event_type é única.
3. Um evento hidden não é apresentado.
4. Read_Learning_Event é único por utilizador e evento.
5. A área Events usa detail_href para abrir a rota interna correspondente.
6. Para a mesma Lesson e Student_Profile existe no máximo um Attendance_Record active.
7. Attendance_Record.check_out não é anterior a check_in.
8. O aluno do registo de assiduidade está inscrito na turma da aula.
9. A aplicação não cria registos automáticos de assiduidade. Os registos são introduzidos manualmente por utilizadores autorizados.
10. Uma Absence_Justification é aceite apenas para absent, late ou partial e pertence ao mesmo aluno.
11. Existe no máximo uma justificação por Attendance_Record.
12. processed_at não é anterior a submitted_at.
13. Os estados approved e rejected exigem processador e processed_at.
14. A aprovação altera o Attendance_Record para status justified e state corrected.
15. Grade_Sheet pertence a uma Subject e a uma Course_Occurrence.
16. Pautas de turma usam Class_Group coerentes com a disciplina e ocorrência.
17. Cada peso de Based_On_Assessment fica entre 0 e 100.
18. Uma soma de pesos diferente de 100 mantém aviso e impede o cálculo final normal até correção ou sincronização do fim do período.
19. Grade_Record é produzido automaticamente a partir de tentativas corrected e ponderações configuradas.
20. Não existe formulário para introduzir manualmente a nota final.
21. Existe no máximo um Grade_Record ativo por pauta e aluno.
22. Uma pauta publicada ou fechada bloqueia alterações diretas às notas calculadas.
23. Certificate é único por Course_Occurrence e Student_Profile.

24. O certificado só passa a issued quando todas as disciplinas obrigatórias possuem nota final positiva e publicada.
25. Um certificado issued possui validation_code, issued_at e final_grade.
26. O validation_code é único e pode ser validado sem sessão.
27. A implementação final não possui estado de revogação de certificado.
28. Management_View é provisionado previamente. O interface permite atualizar configuração e destinatários, sem criação ou eliminação.
29. O acesso a Management_View exige perfil e âmbito compatíveis, mesmo quando existe Access_Management_View.
30. Um âmbito personal usa scope_target_type USER e o alvo é igual ao proprietário.
31. Uma conversa direta não pode ligar um utilizador a si próprio.
32. O par de utilizadores é guardado por ordem de id e possui um único Channel.
33. Os dois participantes devem estar active na conversa para enviar e receber mensagens.
34. A interface final envia apenas Message text e attachment com prioridade normal e entrega interna imediata.
35. Cada pedido de envio aceita até cinco ficheiros.
36. Uma Message attachment possui attachment preenchido.
37. Receive_Message.read_at não é anterior a delivered_at.
38. A implementação final não envia mensagens por correio eletrónico e não disponibiliza criação de canais pelo interface.
39. Activity_Log é imutável: não é atualizado nem eliminado por operações comuns.
40. O âmbito do Activity_Log é guardado no momento da operação e permanece disponível para controlo de acesso.
41. A consulta de logs respeita o perfil e os âmbitos atuais do utilizador.